

Matemáticas Computacionales

Sesión 7

Representación de Punto Flotante (I)

Las cantidades fraccionarias generalmente se representan en el computador usando la forma de punto flotante. Con este método, el número se expresa como una parte fraccionaria, llamada mantisa o significando, y una parte entera, denominada exponente o característica, esto es,

$$m * b^e$$

donde m representa la mantisa, b representa la base del sistema numérico que se va a utilizar y e representa el exponente.

Por ejemplo, el número 156.78 se representa como $0.15678 * 10^3$ en un sistema de base 10 de punto flotante.

Representación de Punto Flotante (II)

El número de punto flotante se guarda en una palabra de la siguiente forma: El primer bit se reserva para el signo; la siguiente serie de bits, para el exponente con signo; y los últimos bits, para la mantisa.

La mantisa es usualmente normalizada si tiene primero cero dígitos. Por ejemplo, suponga que la cantidad $1/34 = 0,029411765\dots$ se guarda en un sistema de base 10 con punto flotante, que únicamente permite guardar cuatro lugares decimales. Entonces, $1/34$ se guardaría como $0,0294 * 10^0$.

Sin embargo, al hacerlo así, la inclusión del cero "inútil" a la derecha del punto decimal nos obliga a eliminar el dígito 1 del quinto lugar decimal. El número puede normalizarse para eliminar el cero multiplicando la mantisa por 10 y disminuyendo el exponente en 1, para quedar $0,2941 * 10^{-1}$.

Representación de Punto Flotante (III)

La consecuencia de la normalización es que el valor absoluto de m queda limitado. Esto es,

$$\frac{1}{b} \leq m < 1$$

donde b es la base. Por ejemplo, para un sistema de base 10, m estaría entre 0.1 y 1; y para un sistema de base 2, entre 0.5 y 1.

La representación de punto flotante permite que tanto fracciones como números muy grandes se expresen en el computador. Sin embargo, hay algunas desventajas. Por ejemplo, los números de punto flotante requieren más espacio y más tiempo de procesado que los números enteros. Más importante aun es que su uso introduce una fuente de error debido a que la mantisa conserva sólo un número finito de cifras significativas. Por lo tanto, se introduce un error de redondeo.

Errores de Redondeo

- El rango de cantidades que pueden representarse es limitado. Como en el caso de los enteros, hay números grandes positivos y negativos que no pueden representarse. Intentar emplear números fuera del rango aceptable dará como resultado el llamado error de desbordamiento (*overflow*). Sin embargo, además de las grandes cantidades, la representación de punto flotante tiene la limitación adicional de que números muy pequeños no pueden representarse.
- Existe sólo un número finito de cantidades que puede representarse dentro de un rango. Así, el grado de precisión es limitado. Es evidente que los números irracionales no pueden representarse de manera exacta. Además, los números racionales que no concuerdan exactamente con uno de los valores en el conjunto tampoco pueden ser representados en forma precisa. A los errores ocasionados por la aproximación en ambos casos se les conoce como errores de cuantificación. La aproximación real se realiza por dos caminos: cortando o redondeando.